قضیه بیز

آمار بیزی

تئوری

- احتمالات بیزی
- تفسیرهای احتمال

قضیه بیز

- قاعده بیز • عامل بیز
- استنباط بیزی
- شبکه‌های بیزی

- احتمال پسین • احتمال پسین • تابع درست‌نمایی
- توزیع مزدوج پیشین
- Posterior predictive
- Hyperparameter • Hyperprior

- Principle of indifference
- اصل حداکثر آنتروپی
- Empirical Bayes method

- قاعده کرام ول
- Bernstein–von Mises theorem
- معیار اطلاع بیزی-شوارتز
- بازه مورد قبول
- برآوردگر بیشینه‌گر احتمال پسین

روش‌ها

- رگرسیون خطی بیز
- برآوردگر بیزی
- Approximate Bayesian computation

استفاده‌ها

- فیلتربیگ اسپم بیزی
- رده‌بندی بیزی
- دسته‌بندی کننده نایو بیز

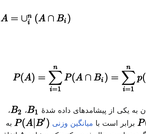
ن • ب • و

بخشی از مجموعه مباحث درباره آمار

نظریهٔ احتمالات

اصول احتمال
فضای احتمال • فضای نمونه • پیشامد اندیاری • پیشامد • اندازه احتمالاتی
پیشامد مکمل • توزیع احتمال توأم • توزیع حاشیه‌ای • احتمال شرطی
متغیرهای تصادفی مستقل • مستقل شرطی • قانون احتمال کامل • قانون اعداد بزرگ • **قضیه بیز** • امکانی بول
نمودار وِن • نمودار درختی

ن • ب • و



قضیه بیز

بیز به اینجا تغییرمسیر دارد. برای اصطلاح بیز در اجرای موسیقی، آنکور را ببینید.

قضیه بیز (به انگلیسی: Bayes' theorem) روشی برای دستمزدی یدیده‌ها، بر پایه احتمال وقوع یا عدم وقوع یک پدیده است و در نظریهٔ احتمالات به اهمیت و برگزیدن است. اگر برای فضای نمونه‌ای مفروضی بتوانیم افرازی انتخاب کنیم که با دانستن اینکه کدامیک از پیشامدهای افراز شده رخ داده‌است، بخش مهمی از عدم قطعیت تقلیل می‌یابد.

این قضیه از آن جهت مفید است که می‌توان از طریق آن، احتمال یک پیشامد را با مشروط کردن نسبت به وقوع یا عدم وقوع یک پیشامد دیگر محاسبه کرد. در بسیاری از حالت‌ها، محاسبهٔ احتمال یک پیشامد به صورت مستقیم کاری دشوار است. با استفاده از این قضیه و مشروط کردن پیشامد مورد نظر نسبت به پیشامد دیگر، می‌توان احتمال مورد نظر را محاسبه کرد.

این رابطه به خاطر بزرگداشت توماس بیز فیلسوف انگلیسی به نام فرمول بیز معروف است.

معادلهٔ اصلی

[ویرایش | اشتراک‌گذاری]

فرض می‌کنیم $B_1, \ldots, B_k$ یک افراز برای فضای نمونه‌ای S تشکیل دهند. طوری‌که به ازای هر $j = 1, \ldots, k$، داشته باشیم $P(B_j) > 0$ و فرض کنید A پیشامدی با فرض $P(A) > 0$ باشد. در اینصورت به ازای $i = 1, \ldots, k$، داریم:

$$P(B_i|A) = \frac{P(B_i)\,P(A|B_i)}{\sum_{j=1}^{k} P(B_j)\,P(A|B_j)}$$

برهان

[ویرایش | اشتراک‌گذاری]

طبق تعریف احتمال شرطی داریم $P(B_i|A) = \frac{P(B_i \cap A)}{P(A)}$. صورت کسر قضیه طبق دستور حاصلضرب در احتمال شرطی، برابر با $P(B_i|A)$ و مخرج کسر برابر قضیه قانون احتمال کل، برابر $P(A)$ است.

اگر A و B دو پیشامد مفروض باشند، می‌توان پیشامد A را به صورت زیر در نظر بگیریم:

$$A = (A \cap B) \cup (A \cap B')$$

زیرا نقطه‌ای در A باشد باید یا در هر دوی A و B باشد یا این که در A باشد و در B وجود نداشته باشد. از طرفی می‌دانیم $A \cap B$ و $A \cap B'$ ناسازگار هستند، پس می‌توان نوشت:

$$P(A) = P(AB) + P(AB') = P(A|B)P(B) + P(A|B')P(B') = P(A|B)P(B) + P(A|B')(1 - P(B))$$

این رابطه بیان می‌دارد که احتمال به وقوع پیوستن پیشامد A یک میانگین وزنی از احتمال شرطی $(A|B)$ و احتمال شرطی $(A|B')$ می‌باشد. توزن داده شده به هر احتمال شرطی به اندازهٔ احتمالی است که B نسبت به آن مشروط شده‌است. رابطهٔ بالا را می‌توان به صورت زیر تعمیم داد. فرض کنید پیشامدهای B_1، B_2، ... و B_n پیشامدهایی دو به دو ناسازگار باشند از طرفی رابطهٔ زیر نیز بین این پیشامدها برقرار است:

$$S = \cup_i^n F_i$$

از این عبارت این گونه می‌توان استنباط کرد که حتماً یکی از پیشامدهای B_1، B_2، ... و B_n باید اتفاق بیفتد. از طرفی می‌دانیم که پیشامدهای $A \cap B_i$ برای $i = 1, \cdots, n$، دو به دو ناسازگار هستند و می‌نویسیم:

$$A = \cup_i^n (A \cap B_i)$$

از این‌جا می‌توان نوشت:

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(A \cap B_i) = \sum_{i=1}^{n} p(A|B_i)P(B_i)$$

این رابطه بیان می‌دارد که چگونه می‌توان $P(A)$ را با مشروط کردن به یکی از پیشامدهای داده شده B_1، B_2، ... و B_n محاسبه نمود. به‌طور کلی این رابطه بین مقدار $P(A)$ برآیند با میانگین وزنی $P(A|B')$ به نحوی که هر وزن در هر جمله برابر با احتمالی است که به آن مشروط B' گردیده‌است. حال فرض کنید که پیشامد A اتفاقی افتاده و می‌خواهیم احتمال این که یکی از پیشامدهای B_i اتفاق افتاده باشد را حساب کنیم:

$$P(B_i|A) = \frac{P(B_i)\,P(A|B_i)}{\sum_{j=1}^{k} P(B_j)\,P(A|B_j)}$$

یادگیری ماشینی به کمک نظریه بیز

[ویرایش | اشتراک‌گذاری]

برای نگرش بیزی به یادگیری ماشین (و یا هر فرایند دیگر) می‌باید نخست:

- دانش موجود دربارهٔ موضوع را به صورت احتمالاتی فرموله کنیم.برای اینکار باید مقادیر کیفی دانش را به صورت توزیع احتمال، فرضیات استقلال و غیره مدل کرد. این مدل دارای پارامترهای شاخت‌نمای خواهد بود که برای هر یک از مقادیر ناشناخته، توزیع احتمال اولیه‌ای در نظر گرفته می‌شود که نارگوکننده باور به محتمل بودن هر یک از این مقادیر بدون دیدن داده‌است.
- با جمع‌آوری داده و مشاهدهٔ آن، مقدار توزیع احتمال ثانویه را محاسبه می‌کنیم
- با استفاده از این احتمال ثانویه:
- به یک نتیجه‌گیری در مورد عدم قطعیت می‌رسیم
- با میانگین‌گیری روی مقادیر احتمال ثانویه پیش‌بینی انجام می‌دهیم
- برای کاهش خطای ثانویه مورد انتظار تصمیم‌گیری می‌کنیم

تئوری بیز در یادگیری ماشین

[ویرایش | اشتراک‌گذاری]

در یادگیری ماشین معمولاً در فضای فرضیه h بدنبال بهترین فرضه‌ای هستیم که در مورد داده‌های آموزشی D صدق کند. یک راه نمیش بهترین فرضیه، این است که بدنبال محتمل‌ترین فرضه‌ای باشیم که با داشتن داده‌های آموزشی D و احتمال قبلی در مورد فرضیه‌های مختلف می‌توان انتظار داشت تئوری بیز چنین راه حلی را ارائه می‌دهد. این روش راه حل مستقیمی است که نیازی به جستجو ندارد.

سنگ بنای یادگیری بیزی را تئوری بیز تشکیل می‌دهد. این تئوری امکان محاسبه احتمال ثانویه را بر مبنای احتمالات اولیه می‌دهد:

$$P(h|D) = \frac{P(D|h)\,P(h)}{P(D)}$$

تعریف مفاهیم اولیه

[ویرایش | اشتراک‌گذاری]

فرض کنید که فضای فرضیه h و مجموعه مثال‌های آموزش D موجود باشند. مقادیر احتمال زیر را تعریف می‌کنیم:

- $P(h)$: احتمال پیشین (prior probability) که فرضیه h قبل از مشاهده داده آموزشی D داشته‌است. اگر چنین احتمالی موجود نباشد می‌توان به تمامی فرضیه‌ها احتمال یکسانی نسبت داد.
- $P(D)$: احتمال مشاهده داده آموزشی D.
- $P(D|h)$: درست نمایی (likelihood) یا احتمال مشاهده داده آموزشی D به فرض آنکه فرضیه h صادق باشد.
- $P(h|D)$: احتمال پسین (posterior probability) یا احتمال فرضیه h به شرط مشاهده داده آموزشی D.

توجه شود که احتمال پیشین $P(h)$ مستقل از داده آموزشی است، ولی احتمال پسین $P(h|D)$ تأثیر داده آموزشی را منعکس می‌کند.

روش‌های یادگیری بیزی ماشینی

[ویرایش | اشتراک‌گذاری]

روش‌های بیزی فرضیه‌هایی ارائه می‌دهند که قادر به پیش‌بینی احتمالی هستند (مثل بیمار به احتمال ۶۳٪ بهبود می‌یابد) مثال‌های جدید را می‌توان با ترکیب وزنی چندین فرضیه دسته‌بندی نمود. حتی در مواردی که روش‌های بیزی قابل محاسبه نباشند، می‌توان از آن‌ها به عنوان معیاری برای ارزیابی روش‌های دیگر استفاده کرد نمداری از روش‌های یادگیری ماشینی بیزی شامل موارد زیر است:

- Bayes Optimal Classifier
- دسته‌بندی‌کننده نایو بیز
- شبکه‌های بیزی

مثال

[ویرایش | اشتراک‌گذاری]

در یک مسئله تشخیص بیماری با دو فرضیه روبرو هستیم:

۱. بیمار دارای سرطان است.
۲. بیمار سالم است.

داده‌های آزمایشگاهی نشان می‌دهد که ۸۰٪ جمعیت دارای این بیماری هستند و بعلت ناقدیق بودن تست‌های آزمایشگاهی نتایج آن به صورت زیر است:

در ۹۸٪ موافعی که شخص واقعاً بیمار است نتیجه صحیح مثبت حاصل می‌شود.
در ۹۷٪ موافعی که بیمار سالم است نتیجه صحیح منفی حاصل می‌شود.

$$P(cancer) = 0.008, P(+|cancer) = 0.98, P(+|\overline{cancer}) = 0.03$$
$$P(\overline{cancer}) = 0.992, P(-|cancer) = 0.02, P(-|\overline{cancer}) = 0.97$$

احتمال مثبت بودن جواب آزمایش:

$$P(+) = P(+|cancer)P(cancer) + P(+|\overline{cancer})P(\overline{cancer}) = 0.98 \times 0.008 + 0.03 \times 0.992 = 0.037599$$

حال اگر بیمار جدیدی مشاهده شود که جواب آزمایشگاه مثبت باشد، آیا باید بیمار را مبتلا به سرطان بدانیم؟
احتمال ابتلای بیمار به سرطان عبارت است از:

$$P(cancer|+) = \frac{P(+|cancer)P(cancer)}{P(+)} = \frac{0.98 \times 0.008}{0.037599} = \frac{0.0078}{0.037599} = 0.20745$$

احتمال نداشتن سرطان عبارت است از:

$$P(\overline{cancer}|+) = P\frac{(+|\overline{cancer})P(\overline{cancer})}{P(+)} = \frac{0.03 \times 0.992}{0.037599} = 0.792574$$

لذا فرضیه MAP عبارت خواهد بود از:

hmap=~cancer

جستارهای وابسته

[ویرایش | اشتراک‌گذاری]

- احتمال‌های بیزین
- توماس بیز

منابع

[ویرایش | اشتراک‌گذاری]

- دگروت-اسکروویش (۱۳۸۵)، *احتمال و آمار جلد اول*، ترجمهٔ دکتر عین‌الله پاشا، ص. ۹۸.
  شابک ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۵-۸۷۱-۰
- sheldon ross sixth edition. *A first course of probability*

ردهٔ‌ها: آمار بیزی | فضایا در آمار | قضیه‌های احتمالات | قضیه‌های ریاضی | نظریه احتمالات

این صفحه آخرین‌بار در ۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۶ ساعت ۱۲:۲۵ ویرایش شده است. این صفحه با استفاده از بازسویت رندر شده است.
همهٔ نوشته‌ها تحت مجوز Creative Commons Attribution/Share-Alike در دسترس است؛ برای جزئیات بنگرید شرایط استفاده را بخوانید.
ویکی‌پدیا® نام‌گذاری مطابق به معیارهای بنیاد ویکی‌مدیا است.
سیاست حفظ حریم خصوصی درباره ویکی‌پدیا تکذیب‌نامه‌ها تماس‌های حقوقی و امنیتی آیین‌نامه رفتاری توسعه‌دهندگان آمار بیانیهٔ کوکی نمای موبایل